

Twitter con puntos (ciudades) conectados vía TSP



Fotomosaicos: optimización en el arte

Fundamentos algorítmicos de optimización en arte visual

Julio César Espinosa León

Mayo 2026

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Opt-Art: El Paradigma de la Optimización Estética

Dos Pilares en Convergencia:

- **El Rigor Matemático:** Programación Lineal (PL) y algoritmos de optimización clásica.
- **La Percepción Visual:** Teoría del color, composición artística y despliegue digital de imágenes.

El Cambio de Enfoque:

Históricamente, la PL se ha limitado a la eficiencia logística y la maximización de beneficios en gestión empresarial. Aquí, la tratamos como un **píxel algorítmico** para resolver problemas de carácter estético.

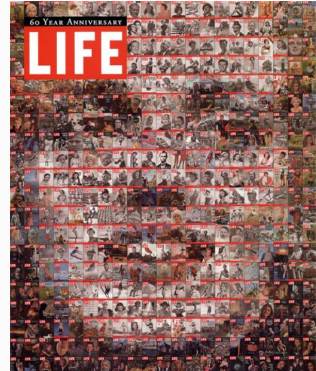
Manifestaciones del Modelo:

- **Fotomosaicos:** Asignación óptima de mosaicos minimizando la distancia cuadrática de luminosidad $(b_f - \beta_{ij})^2$ y cumpliendo restricciones de dotación de tipos de mosaicos, éstos se denotan por f .
- **TSP-Art:** Conexión de nubes de ciudades / puntos (*stippling*) mediante un tour hamiltoniano cuya densidad por subrectángulo es proporcional a la intensidad de la imagen objetivo.

“La belleza no es un atributo o producto; es la función objetivo del modelo.”

Evolución de la Optimización:

- **1940s (Dantzig):** Origen militar y logístico para la optimización de recursos.
- **1995 (Silvers - MIT):** Algoritmos matemáticos aplicados a la estética: nacen los *Photomosaics*.
- **Runaway Technology:** Empresa de Silvers para patentar el software de coincidencia visual.
- **Presencia en Museos:** Exhibido en el *MoMA* (NY), *Pompidou* (París) y *National Portrait Gallery*.
- **Catálogo Oficial:** photomosaic.com



Marilyn Monroe (Robert Silvers, 1995)

Fusión pionera de optimización y cultura pop.

La Premisa Fundamental: La Imagen como Matriz

Para un optimizador, una imagen es un arreglo estructurado de datos:

- **Escala de grises:** Matriz $A_{ij} \in [0, 255]$ que mapea la intensidad de luminancia en el plano (i, j) .
- **Color RGB:** Tensor A_{ijk} donde el índice $k \in \{1, 2, 3\}$ representa la **profundidad cromática** (canales R, G, B).

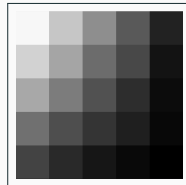
Este mapeo convierte la estética visual en un problema de optimización numérica multivariable.

Matriz A_{ij} (Luminancia)

247	198	142	89	34
210	165	108	72	19
168	124	81	45	12
112	78	52	31	8
67	41	22	9	0



Espacio Discreto (5×5 px)



Mapeo Digital:

Cada escalar a_{ijk} determina la contribución de energía de un canal de color en una coordenada discreta.

Marco Teórico I: Programación Lineal (LP)

Definición General: Busca optimizar una función objetivo sujeta a restricciones de igualdad o desigualdad, todas de carácter lineal.

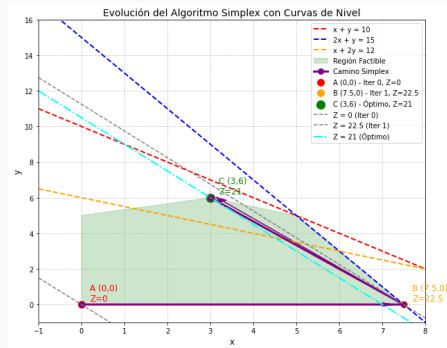
Forma Estándar

$$\max \quad z = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$\text{s. a.} \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq b_j \quad \forall j$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

- **Geometría:** La región factible es un poliedro convexo.
- **Resolución:** Algoritmo **Simplex** (Dantzig, 1947).
- **Complejidad:** Eficiente (Tiempo polinomial).



El óptimo siempre se encuentra en un vértice del poliedro.

Marco Teórico II: El Desafío de la Integralidad

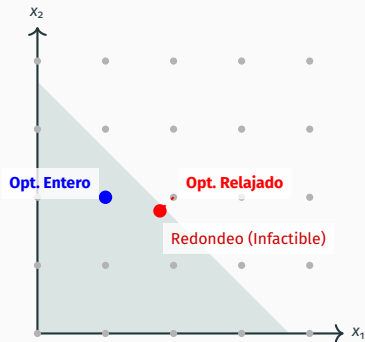
Al exigir $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n$, el problema pierde su estructura continua:

- **Fallo del Redondeo:** La solución óptima entera puede ser infactible o estar muy alejada del óptimo relajado.
- **Explosión Exponencial:** La complejidad es **NP-Dura**. Resolver una instancia de n variables binarias implica, en teoría, explorar hasta 2^n combinaciones.

Complejidad del Branch & Bound

Aunque es una exploración inteligente, su estructura es la de un **árbol de búsqueda**. Este método divide iterativamente el problema original en subproblemas mediante restricciones adicionales (*branching*) y descarta ramas mediante cotas lineales (*bounding*). Ante n grande, el número de ramificaciones y nodos a resolver crece exponencialmente, volviéndose computacionalmente prohibitivo (por memoria y tiempo).

La Falacia del Redondeo



Nota: El óptimo real está en (1, 2), lejos del redondeo esperado en (2, 2).

El Puente: Unimodularidad Total (TU)

¿Cómo resolvemos instancias con órdenes de miles de variables enteras? Aprovechando la **estructura de la matriz** A .

Definición (Unimodularidad Total)

Una matriz A es TU si el determinante de **toda** submatriz cuadrada pertenece al conjunto $\{-1, 0, 1\}$.

Teorema (Hoffman y Kruskal)

Si A es TU y b es un vector entero, todos los vértices del poliedro $\{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$ son **enteros**.

Relevancia en Opt-Art:

- **Mosaicos:** La matriz de asignación es TU por construcción (transporte).
- **Rutas:** Ciertas redes de flujo garantizan integralidad.
- **Velocidad:** El Simplex resuelve el problema entero directamente.

“Cuando la estructura es perfecta, la relajación lineal es la solución exacta.”

Sección 2: Fotomosaicos y Arquitectura de Datos

Dada una imagen objetivo discretizada en una malla de $m \times n$ celdas y un catálogo F :

Minimización de Distancia Global

$$\min \sum_{f \in F} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n d(b_f, \beta_{ij})^2 x_{fij}$$

Sujeto a:

- $\sum_{f \in F} x_{fij} = 1, \quad \forall i, j$
- $\sum_{i,j} x_{fij} \leq u_f, \quad \forall f \in F$
- $x_{fij} \in \{0, 1\}$

(Cobertura)

(Inventario)

(Asignación)

Robustez: Espacios Métricos ($\mathbb{R}^k$)

La métrica d opera según la representación:

- **Grises** ($k = 1$): Distancia de luminancia.
- **Color** ($k = 3$): Norma euclidiana en RGB.
- **Impresión** ($k = 4$): Espacio CMYK.

El Vínculo Universal: MatSplitter

Algoritmo robusto de partición modular que define la topología de la malla $m \times n$.

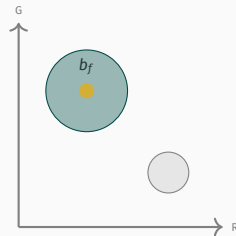
- **Mosaicos**: Segmentación para la inserción de fichas.
- **TSP-Art**: Sub-rectángulos para densidad de *stippling*.

Discretización del espectro:

- **Escala de Grises ($\mathbb{R}^1$):** Un muestreo con paso $\Delta = 0,05$ (luminosidad promedio de fichas) genera solo **20 niveles**, suficientes para la percepción humana.
- **Espacio RGB ($\mathbb{R}^3$):** Una malla equivalente de $20 \times 20 \times 20$ implica **8,000 fichas**, volviendo el modelo computacionalmente denso.

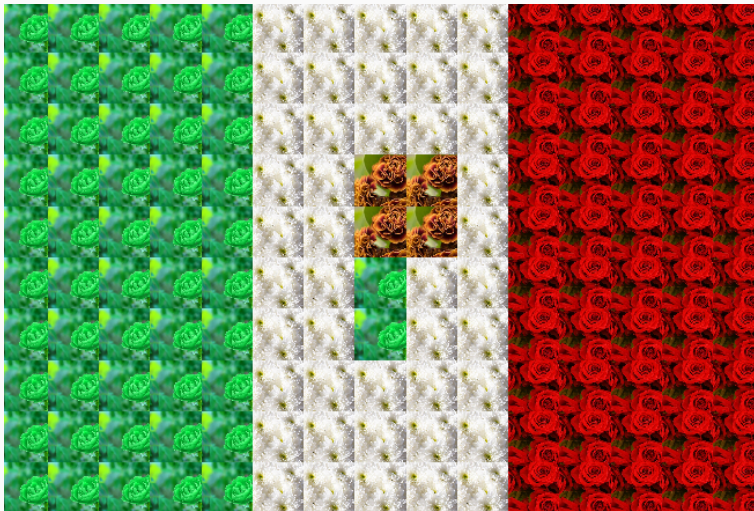
Cuantización Vectorial (K-means):

- Se aplica $k = 2$ sobre cada mosaico del catálogo.
- El objetivo es extraer el **centroide dominante** (b_f), eliminando el ruido cromático de fondos o bordes.
- Se contrasta el color representativo de la ficha (flor en este caso) vs. el de la región objetivo.



“Filtrando el ruido para encontrar el alma cromática del mosaico.”

Resultado Maestro: La Bandera de México



FICHA TÉCNICA

- **Malla:** 15×20
- **Catálogo:** Flores
- **Optimización:** 0,1 s
- **Render:** 29,5 s
($10k \times 18k \text{ px}$)

ARQUITECTURA R

- **lpSolve:** Mapeo vectorial η (Tensor $\rightarrow$ Vector).
- **Estructura Rala:** Aprovechamiento de *sparsity* y unimodularidad total para alta dimensionalidad.

Detalles de η en Anexo A

Sección 3: TSP-Art y la Línea Continua

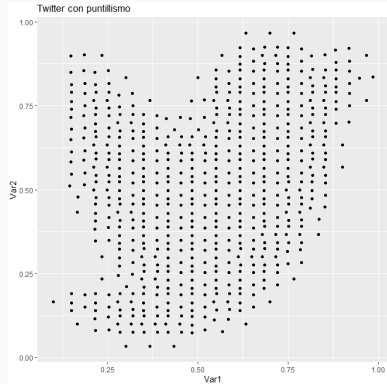
TSP-Art: De la Matriz a la Ciudad (Stippling)

El Desafío: Traducir gradientes de luminancia en densidades de nodos discretos.

- **Muestreo Probabilístico:** La probabilidad de colocar un nodo es proporcional a la intensidad local β_{ij} .
- **Masa Total (τ):** τ es el número de “ciudades” definido como el total de ciudades en los $m \times n$ subrectángulos. A mayor τ , mayor complejidad computacional.

Propiedad del Mapeo

El Stippling preserva información esencial de la imagen original, permitiendo que el cerebro reconozca formas complejas.



“Transformando la luz en un mapa de destinos obligatorios.”

Preprocesamiento: K-means en Grids

¿Cómo garantizamos un trazo fluido?

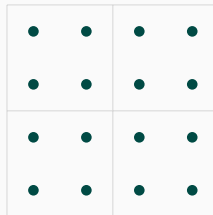
- **Aleatorio (runif):** Genera ruido visual (“White Noise”). Se crean aglomeraciones de puntos y vacíos que rompen la coherencia de la imagen.
- **K-means Local:**
 1. Se proyecta un grid uniforme de candidatos ($11 \cdot 11 = 121$).
 2. El algoritmo selecciona los centroides que minimizan la varianza espacial.

Impacto en la Calidad Visual:

La regularidad del muestreo garantiza una **textura de puntos homogénea**. Esto evita que el tour final se perciba no como un trazo caótico.



Aleatorio (Ruido/Clumping)



K-means (Textura Uniforme)

El Motor del TSP: De la Teoría a la Práctica

Modelo Clásico (DFJ¹):

$$\min \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} \quad \text{s. a.} \quad \sum_i x_{ij} = 1, \sum_j x_{ij} = 1$$

Restricciones de Subtour (SEC):

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset \{1, \dots, n'\}$$

- **Conjunto Potencia:** $2^{n'} - 2$ restricciones.
- **MTZ² ($O(n'^2)$):** $u_i - u_j + n' x_{ij} \leq n' - 1$.

El Muro Computacional

Para $n' \approx 15,000$, incluso la versión polinomial genera ≈ 225 millones de restricciones. El desbordamiento de RAM hace inviable el uso de solvers exactos.

Estrategia de Dos Fases

1. Fase de Construcción:

Algoritmo de **Inserción Arbitraria**. Selecciona un nodo al azar y lo inserta en el tour minimizando el incremento en la distancia total.

2. Fase de Mejora (Refinamiento):

Algoritmo **2-opt**. Aplica intercambios de aristas (2-edge exchange) para optimizar el tour localmente.

Resultado en Opt-Art

La combinación genera tours fiables rápidamente. El 2-opt aporta a la **limpieza visual**, eliminando ruidosos cruces de líneas.

Conclusión: La heurística es la única vía de ejecución para $n' > 10^4$.

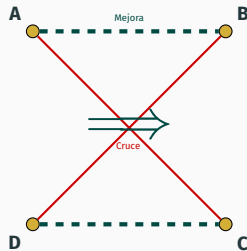
¹Dantzig, Fulkerson y Johnson (1954): Formulación clásica que utiliza las restricciones SEC para garantizar un tour hamiltoniano.

²Miller, Tucker y Zemlin (1960): Reformulación que introduce variables de orden u_i para evitar subtours con complejidad $O(n'^2)$.

El Arte de Desanudar: El Efecto 2-opt

El algoritmo **2-opt** intercambia dos aristas existentes por dos nuevas siempre que el costo total disminuya.

- **Fundamento Euclidiano:** En el plano, la **Desigualdad Triangular** garantiza que “descruzar” dos aristas siempre resulta en una ruta más corta.
- **Impacto Visual:** Elimina el ruido visual de las intersecciones, “peinando” el trazo de forma iterativa.
- **Complejidad:** $O(n'^2)$ por iteración. Logra convergencia rápida hacia óptimos locales de alta fidelidad.



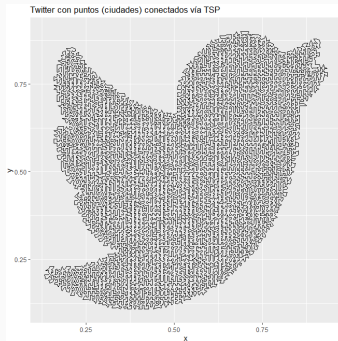
Principio de Optimización:

$$d(A, B) + d(C, D) < d(A, C) + d(B, D)$$

“La desigualdad triangular guía a la estética: la ruta más corta es la más limpia.”

Galería de Resultados: La Dualidad de Opt-Art

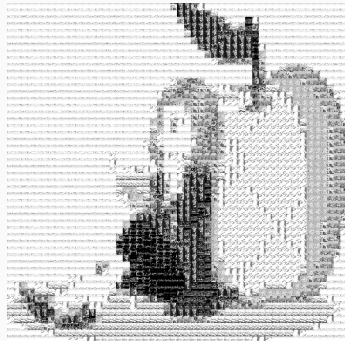
I. El Camino del Viajero (TSP)



Ficha Técnica: Twitter/X

- **Nodos (n'):** 15,311 ciudades (en malla 85×85).
- **Heurística:** Inserción Arbitraria + 2-opt.
- **Tiempo:** 1,922 s (Escala masiva).

II. Newton y su Manzana (Mosaico)



Ficha Técnica: Isaac Newton

- **Malla:** 50×50 (Escala de grises).
- **Catálogo:** 20 imágenes de Instagram.
- **Error Residual (ϵ):** $< 5 \%$.

$$\text{Métrica de Error: } \epsilon_{res} = \frac{\sum_{ij} d(\beta_{ij}, b_f)^2}{Z_{max}} \times 100$$

Sección 4: Análisis Riguroso y Cierre

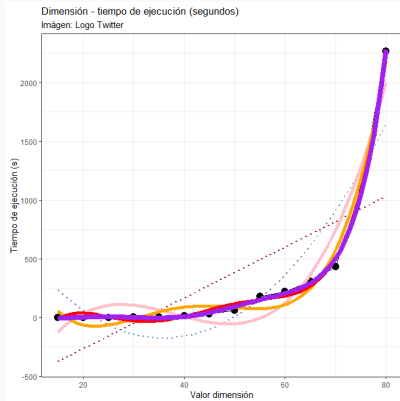
Complejidad Empírica:

- **Potencias:** El tiempo de ejecución exhibe una tendencia polinomial de orden superior:

$$T(n) \approx O(n^k) \quad \text{con } 4 \leq k \leq 6$$

Observación sobre Modularidad

Existen descensos locales o **quiebres** en la curva. Estos no contradicen la tendencia global; ocurren como consecuencia de los recortes de la imagen realizados en el algoritmo *MatSplitter*. Dichos recortes permiten que rectángulos de idénticos tamaños compongan la imagen total pero pueden causar pérdida de información, repercutiendo en los tiempos de cómputo.



“La escala dicta el esfuerzo en la optimización.”

Validación de la Calidad Heurística:

- Comparamos el tour obtenido (z_{heur}) contra la **Cota de Held-Karp** (z_{HK}), que representa el óptimo de la relajación lineal del TSP.
- En instancias euclidianas, el óptimo entero z^* suele estar a menos del 1 % de z_{HK} .

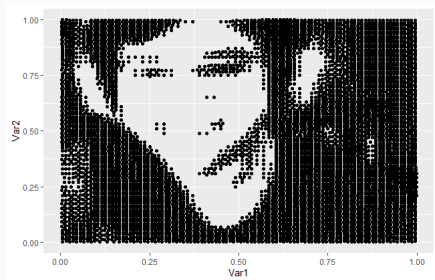
La cercanía a esta cota inferior garantiza que nuestras soluciones son casi óptimas en términos globales.

Instancia	Nodos (τ)	Gap vs z_{HK}
Logo Twitter	15,311	$\approx 1,10 \times z_{HK}$
Autorretrato	$\approx 8,200$	$\approx 1,09 \times z_{HK}$

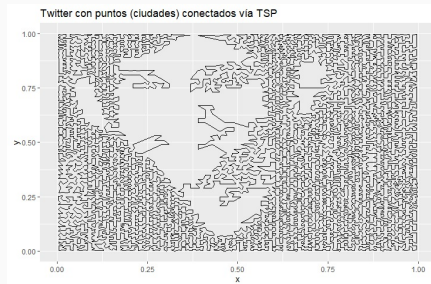
Tabla 1: *

Comparativa de eficiencia relativa.

El Retrato Final: Aprendiendo a mejorar percepción, ignorar el brillo



Stippling con Atenuación



Tour Final (TSP)

Técnica: *Hard Thresholding* ($\psi > 0,70$) para filtrar altas frecuencias de luminancia y eliminar ruido visual en facciones críticas.

Conclusiones: La Geometría de la Percepción

Hallazgos Fundamentales:

- **Optimización Creativa:** Se demostró que la Programación Lineal trasciende de emplearse en lo industrial / empresarial a actuar como herramienta de diseño.
- **Divergencia de Complejidad:**
 - **Fotomosaicos:** Eficiencia absoluta vía Unimodularidad Total.
 - **TSP-Art:** Necesidad de heurísticas (Inserción + 2-opt) ante la naturaleza NP-Dura.
- **El Reto de la Dimensión:** El salto de Grises a RGB representa un incremento cúbico en la demanda de catálogo.

Percepción y Aplicación:

- **Dinámica Visual:** La fidelidad es sensible a la distancia; a mayor lejanía, mayor síntesis de la imagen global.
- **Modularidad:** El algoritmo `matsplitter` probó ser una base robusta para la estandarización.

Líneas de Trabajo Futuro:

- Despliegue de la librería `OptArtR` para la democratización de los modelos.
- Extensión a espacios CMYK y geometrías de Dominós de Bosch.

“Opt-Art es una conciliación entre arte y tecnología; un matrimonio entre la belleza y la ciencia.”



¡Gracias!

**“La belleza es un objetivo legítimo y cuantificable
de las matemáticas.”**

Julio César Espinosa León
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Anexos

Bibliografía Principal

-  Bosch, R. (2006). Opt Art. *Math Horizons*, 14(1), 6–9.
-  Silvers, R. (1997). *Photomosaics*. Henry Holt and Company.
-  Possani, E. (2012). Puentes, agentes viajeros y mosaicos: modelando usando gráficas y programación lineal. ITAM.
-  Nilsson, C. (2003). *Heuristics for the Traveling Salesman Problem*. Linköping University.
-  Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to Operations Research* (10ma ed.). McGraw-Hill.
-  Desrochers, M., & Laporte, G. (1991). Improvements and extensions to the Miller-Tucker-Zemlin subtour elimination constraints. *Operations Research Letters*, 10(1), 27–36.
-  Chong, B. (2021). K-means clustering algorithm: a brief review. *Academic Journal of Computing & Information Science*, 4.
-  Aqil Burney, S. M. (2014). K-Means Cluster Analysis for Image Segmentation. University of Karachi.
-  Castañeda, W. (2005). *Color*. Universidad de Caldas.
-  Bosch, R. (2004). Constructing Domino Portraits. Oberlin College.

Anexo A: Mapeo Biyectivo η (Vectorización)

El Reto: Traducir un tensor de costos $C_{f,i,j}$ a un vector $c^\top$ compatible con solucionadores estándar.

```
1: procedure MAPEO $\eta(f, i, j, m, n)$ 
```

```
2:
```

▷ f : imagen, i, j : posición, m, n : dimensiones malla

```
3:    $t \leftarrow (f - 1) \cdot (mn) + (i - 1) \cdot n + j$ 
```

```
4:   return  $t$ 
```

```
5: end procedure
```

Propiedades:

- **Biyectividad:** Garantiza que cada decisión (f, i, j) tenga una posición única en el vector.
- **Eficiencia:** Permite el direccionamiento directo en memoria, evitando búsquedas costosas durante la construcción de la matriz de restricciones.

Anexo B: Breviario de K -means y Cuantización Vectorial

El Objetivo: Particionar un conjunto de N observaciones en K clusters, donde cada dato pertenece al centroide con la media más cercana.

Criterio de Optimización (Varianza Intra-cluster)

Dado un conjunto de datos $\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N\}$, buscamos minimizar la suma de los cuadrados de las distancias a los centroides μ_i :

$$\min_{\mathbf{S}} \sum_{i=1}^K \sum_{\mathbf{x}_j \in S_i} \|\mathbf{x}_j - \mu_i\|^2$$

Fases del Algoritmo de Lloyd:

- **Asignación:** Se asocia cada observación al cluster cuyo centroide es el más cercano (fronteras de Voronoi).
- **Actualización:** Se recalcula el centroide como la media aritmética de los puntos asignados:

$$\mu_i^{(t+1)} = \frac{1}{|S_i^{(t)}|} \sum_{\mathbf{x}_j \in S_i^{(t)}} \mathbf{x}_j$$

Nota: En esta tesina se utiliza para extraer el color dominante b_f en RGB y para el stippling en el plano $\mathbb{R}^2$.

Anexo C: Algoritmo de Partición Modular

Algoritmo A1 1 Partición modular simétrica (matsplitter)

```
1: procedure MATSPLITTER(MatrizOriginal, m, n)
2:    $\mu \leftarrow \text{nrow}(\text{MatrizOriginal}), \nu \leftarrow \text{ncol}(\text{MatrizOriginal})$ 
3:    $\mu' \leftarrow \mu - (\mu \bmod m)$  ▷ Ajuste de filas
4:    $\nu' \leftarrow \nu - (\nu \bmod n)$  ▷ Ajuste de columnas
5:   MatrizRecortada  $\leftarrow$  MatrizOriginal[1 :  $\mu'$ , 1 :  $\nu'$ ]
6:    $k \leftarrow \mu' / m, h \leftarrow \nu' / n$  ▷ Dimensiones del tile
7:   ListaRectángulos  $\leftarrow$  Dividir(MatrizRecortada, k, h)
8:   return ListaRectángulos
9: end procedure
```

Garantiza bloques íntegros y evita sesgos de luminosidad en los bordes.

Anexo D: Extensión a Dominós de Bosch

El Reto: Cubrir la región de la imagen mediante fichas de dominó (2×1).

- Se modela como un problema de **Emparejamiento Perfecto** en una gráfica de rejilla.
- Requiere la introducción de variables binarias de orientación: x_{ij}^H (horizontal) y x_{ij}^V (vertical).

Restricción de Cobertura

Cada celda (i, j) debe ser cubierta por exactamente una mitad de una ficha:

$$x_{ij}^H + x_{i,j-1}^H + x_{ij}^V + x_{i-1,j}^V = 1$$

Anexo E: Resultados Cuantitativos Completos

Caso	Malla	τ /celdas	Tiempo (s)	Métrica clave	Reto principal
Fotomosaico genérico	60 × 60	3,600	64	Error 3.9 %	Diversidad vd
Bandera México	60 × 90	5,400	78	Error 4.2 %	Flores por color
Logo Twitter/X	85 × 85	15,311	1,922	$1,10 \times z_{HK}$	Densidad bordes
Newton	60 × 80	$\approx 9,200$	980	Cruces < 6 %	Curvas suaves
Autorretrato	120 × 90	$\approx 8,200$	550	Legibilidad facciones	Atenuación brillos

Anexo F: Holgura (hd) y Variabilidad (vd) en u

El Vector de Disponibilidades (u):

Define el límite de uso para cada mosaico f . Su construcción es una propuesta original de este trabajo.

Muestreo de la dotación u_f :

$$u_f \in \left\{ \left\lceil \frac{mn(1+hd)}{cf}(1 - vd) \right\rceil, \dots, \left\lceil \frac{mn(1+hd)}{cf}(1 + vd) \right\rceil \right\}$$

- **Holgura ($hd \geq 0$):** Exceso de inventario respecto al área $m \cdot n$. Garantiza que la región factible sea no vacía: $\mathcal{F} \neq \emptyset$.
- **Variabilidad ($vd \in [0, 1]$):** Grado de dispersión en la distribución. Si $vd = 0$, la disponibilidad es estrictamente homogénea.

Análisis de Sensibilidad:

En la imagen de **Twitter**, la escasez de mosaicos blancos (u_f reducido) fuerza el uso de grises claros para mantener la factibilidad global.

Caso Extremo: Disponibilidad Total ($hd = mn$)

Al liberar la restricción de escasez (cada mosaico puede cubrir toda la imagen), el error residual z^* disminuye drásticamente:

- **Sin restricción:** $z^* \approx 0,15$ % del supremo.
- **Con restricción:** $z^* \approx 3,00$ % del supremo.

Mejora de fidelidad de hasta 20 veces.

“La escasez impone la estética: El modelo elige el ‘menor mal’ ante recursos limitados.”